

Linea Guida Report

Controlli Automatici - T

Progetto Tipologia B - Traccia 2

Nome del Progetto

Gruppo 1

Autori: Andrea Yang, Ramandeep Singh Kolian, Ilaria Marabini

Il progetto riguarda il controllo di un riscaldatore elettrico che riscalda dell'aria in transito, la cui dinamica viene descritta dalle seguenti equazioni differenziali:

$$m_R c_R \frac{dT_R(t)}{dt} = h_R A_R (T_{out}(t) - T_R(t)) + \frac{P_E(t)}{1 + \kappa T_R} \quad (1a)$$

$$m_A c_A \frac{dT_{out}(t)}{dt} = \dot{m}_A c_A (T_{in} - T_{out}(t)) + h_R A_R (T_R(t) - T_{out}(t)) \quad (1b)$$

in cui

- $T_R(t)$ è la temperatura del riscaldatore [$^{\circ}\text{C}$];
- $T_{out}(t)$ è la temperatura dell'aria in uscita dal riscaldatore [$^{\circ}\text{C}$];
- $P_E(t)$ è la potenza elettrica fornita [W];
- T_{in} è la temperatura dell'aria in ingresso (ambiente a temperatura costante) [$^{\circ}\text{C}$];
- m_R è la massa del riscaldatore [kg];
- c_R è il calore specifico del riscaldatore [$\text{J}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$];
- h_R è il coefficiente di convezione tra riscaldatore e aria [$\text{W}/(\text{m}^2^{\circ}\text{C})$];
- A_R è l'area di scambio termico tra riscaldatore e aria [m^2];
- κ è il coefficiente di variazione della resistenza con la temperatura [$1/^{\circ}\text{C}$];
- m_A è la massa dell'aria [kg];
- c_A è il calore specifico dell'aria [$\text{J}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$];
- $\dot{m}_A$ è la portata massica dell'aria [kg/s].

Tabella 1: Parametri del sistema

Parametro	Valore
h_R	50
A_R	0.07
c_R	840.8
c_A	1010
m_R	2.542
m_A	0.1041
$\dot{m}_A$	0.2
T_{in}	28
κ	$3 \cdot 10^{-3}$
$T_{R,e}$	175
$T_{out,e}$	30.5036

1 Espressione del sistema in forma di stato e calcolo del sistema linearizzato intorno ad una coppia di equilibrio

Innanzitutto, esprimiamo il sistema (1) nella seguente forma di stato

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2a)$$

$$y = h(x, u). \quad (2b)$$

Pertanto, andiamo a individuare lo stato x , l'ingresso u e l'uscita y del sistema come segue

$$x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} T_R(t) \\ T_{out}(t) \end{bmatrix}, \quad u := P_E(t), \quad y := x_2.$$

Coerentemente con questa scelta, ricaviamo dal sistema (1) la seguente espressione per le funzioni f ed h

$$f(x, u) := \begin{bmatrix} \frac{h_R A_R (x_2 - x_1)}{m_R c_R} + \frac{u}{m_R c_R (1 + k x_1)} \\ \frac{\dot{m}_{ACA} (T_{in} - x_2)}{m_{ACA}} + \frac{h_R A_R (x_1 - x_2)}{m_{ACA}} \end{bmatrix}$$

$$h(x, u) := x_2.$$

Una volta calcolate f e h esprimiamo (1) nella seguente forma di stato

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{h_R A_R (x_2 - x_1)}{m_R c_R} + \frac{u}{m_R c_R (1 + k x_1)} \\ \frac{\dot{m}_{ACA} (T_{in} - x_2)}{m_{ACA}} + \frac{h_R A_R (x_1 - x_2)}{m_{ACA}} \end{bmatrix} \quad (3a)$$

$$y = x_2. \quad (3b)$$

Per trovare la coppia di equilibrio (x_e, u_e) di (3), andiamo a risolvere il seguente sistema di equazioni

$$\begin{cases} x_{1e} = 175 \\ x_{2e} = 30.5036 \\ \frac{h_R A_R (x_{2e} - x_{1e})}{m_R c_R} + \frac{u_e}{m_R c_R (1 + k x_{1e})} = 0 \end{cases} \quad (4)$$

dal quale otteniamo

$$x_e := \begin{bmatrix} 175 \\ 30.5036 \end{bmatrix}, \quad u_e \approx 771.2495 \quad (5)$$

Definiamo le variabili alle variazioni δx , δu e δy come

$$\delta x \approx x(t) - x_e, \quad \delta u \approx u(t) - u_e, \quad \delta y \approx y(t) - y_e.$$

L'evoluzione del sistema espressa nelle variabili alle variazioni può essere approssimativamente descritta mediante il seguente sistema lineare

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u \quad (6a)$$

$$\delta y = C \delta x + D \delta u, \quad (6b)$$

dove le matrici A , B , C e D vengono calcolate come

$$\begin{aligned}
A &= \left. \frac{\partial}{\partial x} f(x, u) \right|_{(x_e, u_e)} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(x, u) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_1(x, u) \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_2(x, u) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_2(x, u) \end{array} \right] \Big|_{(x_e, u_e)} = \\
&= \left[\begin{array}{cc} -\frac{h_R A_R}{m_R c_R} - \frac{u_e k}{m_R c_R (1+kx_{1e})^2} & \frac{h_R A_R}{m_R c_R} \\ \frac{h_R A_R}{m_A c_A} & -\frac{\dot{m}_A}{m_A} - \frac{h_R A_R}{m_A c_A} \end{array} \right] \approx \left[\begin{array}{cc} -0.0021 & 0.0016 \\ 0.0333 & -1.9545 \end{array} \right] \\
\\
B &= \left. \frac{\partial}{\partial u} f(x, u) \right|_{(x_e, u_e)} = \left[\begin{array}{c} \frac{\partial}{\partial u} f_1(x, u) \\ \frac{\partial}{\partial u} f_2(x, u) \end{array} \right] \Big|_{(x_e, u_e)} = \\
&= \left[\begin{array}{c} \frac{1}{m_R c_R (1+kx_{1e})} \\ 0 \end{array} \right] \approx \left[\begin{array}{c} 0.0003068046 \\ 0 \end{array} \right] \tag{7a} \\
\\
C &= \left. \frac{\partial}{\partial x} h(x, u) \right|_{(x_e, u_e)} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial}{\partial x_1} h(x, u) & \frac{\partial}{\partial x_2} h(x, u) \end{array} \right] \Big|_{(x_e, u_e)} = \\
&= [0 \quad 1] \\
\\
D &= \left. \frac{\partial}{\partial u} h(x, u) \right|_{(x_e, u_e)} = \left[\frac{\partial}{\partial u} h(x, u) \right] \Big|_{(x_e, u_e)} = \\
&= [0]
\end{aligned}$$

2 Calcolo Funzione di Trasferimento

In questa sezione, andiamo a calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ dall'ingresso δu all'uscita δy mediante la seguente formula sostituendo le componenti delle matrici con i corrispettivi coefficienti

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}B + D = \quad (8)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 - sa_{11} - sa_{22} + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} s - a_{22} & a_{12} \\ a_{21} & s - a_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 = \quad (9)$$

$$= \frac{b_1 a_{21}}{s^2 - sa_{11} - sa_{22} + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (10)$$

Dunque il sistema linearizzato (6) è caratterizzato dalla funzione di trasferimento (8) con 2 poli $p_1 = -1.9545, p_2 = -0.0021$ e nessun zero. In Figura mostriamo il corrispondente diagramma di Bode.

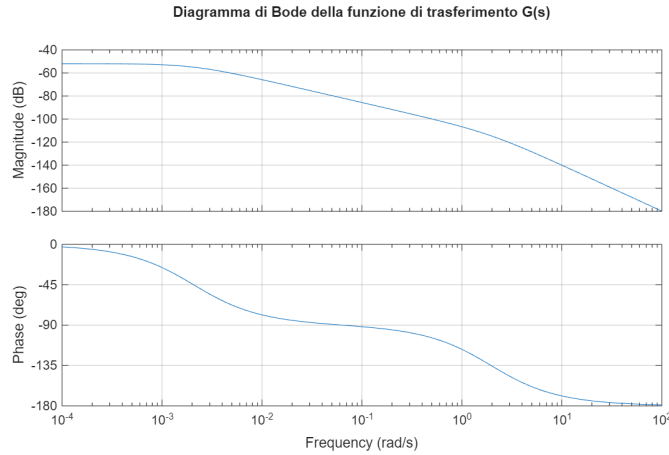


Figura 1: Diagramma di bode della funzione di trasferimento $G(s)$

Possiamo notare come ad alte frequenze la $G(s)$ crei una forte attenuazione, con la fase che cala drasticamente; notando poi che a basse frequenze rimane sotto lo zero decibel, possiamo dedurre che questa funzione di trasferimento possa solo attenuare.

3 Mappatura specifiche del regolatore

Le specifiche da soddisfare sono

- Errore a regime $|e_\infty| \leq e^* = 0.002$ in risposta a un gradino $w(t) = W \cdot 1(t)$ e $d(t) = D \cdot 1(t)$ con ampiezze $W \leq 4$ e $D \leq 3.5$.
- Per garantire una certa robustezza del sistema si deve avere un margine di fase $M_f \geq 50^\circ$.
- Il sistema può accettare una sovralongazione percentuale al massimo dell'11%: $S\% \leq 11\%$.
- Il tempo di assestamento alla $\varepsilon\% = 5\%$ deve essere inferiore al valore fissato: $T_{a,\varepsilon} = 0.01$ s.
- Il disturbo sull'uscita $d(t)$, con una banda limitata nel range di pulsazioni $[0, 0.4]$, deve essere abbattuto di almeno 50 dB.
- Il rumore di misura $n(t)$, con una banda limitata nel range di pulsazioni $[8 \cdot 10^4, 9 \cdot 10^6]$, deve essere abbattuto di almeno 60 dB.

Andiamo ad effettuare la mappatura punto per punto le specifiche richieste.

1. Abbiamo due approcci possibili per la richiesta dell'errore: l'inserimento di uno o più poli nell'origine o mappare il guadagno.

In questo progetto, poiché l'errore è limitato, non abbiamo l'obbligo dell'inserimento del polo, ma possiamo definire il guadagno che in risposta a un gradino di ampiezza W si ha $e_\infty = \begin{cases} \frac{W}{1+\mu} & g = 0 \\ 0 & g > 0 \end{cases}$

dove μ è il guadagno statico del sistema e g il grado.

Poiché nel sistema considerato abbiamo $g = 0$, tenendo conto anche dell'ampiezza D del gradino del disturbo in uscita $d(t)$, dovrà essere soddisfatta la seguente disuguaglianza:

$$\frac{W+D}{1+\mu} \approx \frac{W+D}{\mu} \leq e^*, \text{ ovvero :}$$

$$\mu \geq \frac{W+D}{e^*} = \frac{7.5}{0.002} = 3750$$

2. La specifica sul margine di fase minimo sarà sovrascritta dalla mappatura presente nel prossimo punto.
3. La massima sovraelongazione percentuale $S\%$ di un sistema lineare del secondo ordine dipende solo dal coefficiente di smorzamento ξ secondo la relazione: $S^* = e^{\frac{-\pi\xi^*}{\sqrt{1-(\xi^*)^2}}}$.

Viene quindi richiesto che $11\% \leq e^{-\frac{\pi\xi^*}{\sqrt{1-(\xi^*)^2}}}$ che è vero per ogni $\xi \geq \xi^* \approx 0.574888$

Se progettiamo $L(j\omega)$ in modo che $F(j\omega)$ abbia una coppia di poli dominanti in $\omega_n \approx \omega_c$ con coefficiente di smorzamento ξ , allora $\xi \approx \frac{M_f}{100}$.

Quindi affinché si abbia $\xi \geq \xi^*$, bisogna imporre un margine di fase

$$M_f \geq 100\xi^* \approx 57.48878^\circ$$

4. Il tempo di assestamento al 5% per un sistema lineare del secondo ordine si ottiene dall'espressione $T_{a,5\%} \approx \frac{3}{\xi\omega_n}$.

Assumendo sempre che $F(j\omega)$ abbia una coppia di poli dominanti in $\omega_n \approx \omega_c$

(e quindi che $\xi \approx \frac{M_f}{100}$), si ha che $T_{a,5\%} \approx \frac{3}{\xi\omega_n} \approx \frac{300}{M_f\omega_c}$.

Nel nostro caso viene quindi richiesto che $\frac{300}{M_f\omega_c} \leq 0.01s$, ovvero che $\omega_c \geq \frac{300}{0.01M_f}$, dove M_f è dato dal massimo valore tra quello da specifica (50°) e quello imposto dal precedente requisito su $S\%$ (57.48878°).

In conclusione bisogna imporre una pulsazione critica

$$\omega_c \geq \omega_{c,min} \approx 521.8409 \text{ rad/s}$$

5. Per il sistema considerato, è opportuno effettuare una scelta di design che permetta di lavorare sulle sole componenti frequenziali a basse frequenze in cui agisce il disturbo in uscita $d(t)$.

A tal scopo $L(j\omega)$ viene progettata in modo che
$$\begin{cases} |L(j\omega)| \gg 1 & \omega \ll \omega_c \\ |L(j\omega)| \ll 1 & \omega \gg \omega_c \end{cases}$$

così che per la funzione di sensitività $|S(j\omega)|$ valga

$$|S(j\omega)|_{dB} = \left| \frac{1}{1+L(j\omega)} \right|_{dB} \approx \begin{cases} -|L(j\omega)|_{dB} & \omega \ll \omega_c \\ 0 & \omega \gg \omega_c \end{cases}$$

Da specifica vogliamo quindi $|S(j\omega)|_{dB} \leq -50$ dB nel range di pulsazioni $[0, 0.4]$. Poiché $0.4 = \omega_{d,max} \ll \omega_c$, in tale intervallo si deve avere

$$|L(j\omega)|_{dB} \geq 50 \text{ dB}$$

6. Diversamente dal disturbo in uscita, il disturbo di misura $n(t)$ presenta in genere componenti frequenziali rilevanti ad alte frequenze. Dalle considerazioni fatte su $L(j\omega)$ nel punto precedente si ottiene un risultato altrettanto utile riguardante la funzione di sensitività complementare $F(j\omega)$

$$|F(j\omega)|_{dB} = \left| \frac{L(j\omega)}{1+L(j\omega)} \right|_{dB} \approx \begin{cases} 0 & \omega \ll \omega_c \\ |L(j\omega)|_{dB} & \omega \gg \omega_c \end{cases}$$

Da specifica vogliamo quindi $|F(j\omega)|_{dB} \leq -60$ dB nel range di pulsazioni $[8 \cdot 10^4, 9 \cdot 10^6]$. Poiché $10^5 = \omega_{n,min} \gg \omega_c$, in tale intervallo si deve avere

$$|L(j\omega)|_{dB} \leq -60 \text{ dB}.$$

Pertanto, in Figura, mostriamo il diagramma di Bode della funzione di trasferimento $G(s)$ con le zone proibite emerse dalla mappatura delle specifiche.

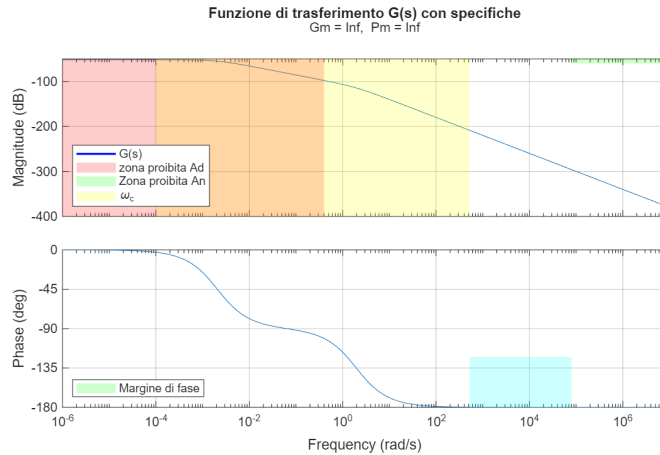


Figura 2: Funzione di trasferimento $G(s)$ con le specifiche

Osserviamo subito $G(s)$ singolarmente non basta dato che il comportamento del sistema alle basse frequenze attraversa la zona proibita, perciò per essere adeguato ai requisiti di funzionamento richiesti, così come quelli relativi alla pulsazione critica e al margine di fase dovremmo intervenire. Si noti inoltre che le uniche specifiche riguardanti il disturbo di misura $n(t)$ sono le uniche specifiche rispettate. Per ovviare al problema faremo uso di un regolatore statico per traslare la traiettoria verticalmente.

4 Sintesi del regolatore statico

In questa sezione progettiamo il regolatore statico $R_s(s)$ partendo dalle analisi fatte in sezione 3.

Il regolatore deve essere progettato per soddisfare la precisione statica sulla risposta a gradino e l'attenuazione dei disturbi di uscita $d(t)$. In particolare il regolatore statico deve effettuare una traslazione verso l'alto di $L(j\omega)$ nel diagramma delle ampiezze, e ciò avviene definendo una costante μ_s che permetta di soddisfare le specifiche. Il valore minimo che deve assumere μ_s è dato dai punti 1 e 5 del mapping delle specifiche e vale

$$\mu_s = \max \left(\frac{D^* + W^*}{|G(0j)|}, \frac{10^{\frac{A_d}{20}}}{|G(0j)|} \right) = \max \left(\frac{7.5}{2.728 \cdot 10^{-3}}, \frac{100 \cdot \sqrt{10}}{2.728 \cdot 10^{-3}} \right) = \max (1.375 \cdot 10^6, 2.471 \cdot 10^7) = 2.471 \cdot 10^7.$$

Dunque, definiamo la funzione estesa $G_e(s) = R_s(s)G(s)$ e, in Figura (6), mostriamo il suo diagramma di Bode per verificare se e quali zone proibite vengono attraversate.

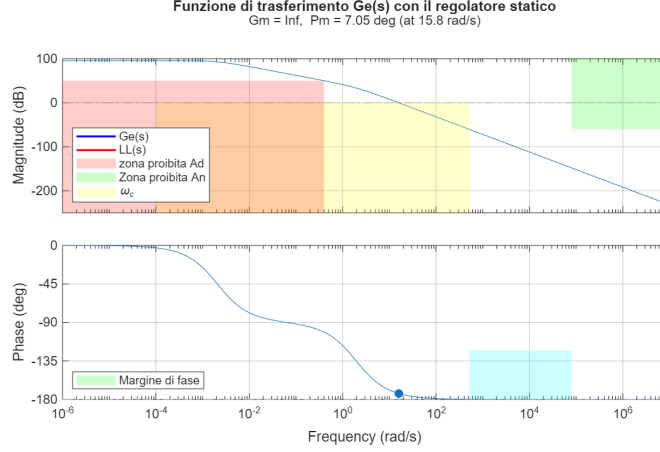


Figura 3: Funzione di trasferimento $G(s)$ con il regolatore statico

Come si può notare il regolatore statico applica una traslazione verso l'alto del diagramma delle ampiezze rispettando le specifiche per il disturbo. Tuttavia $|L(j\omega)|_{dB}$ attraversa comunque i 0 dB prima di $\omega_{c_{min}}$. Si potrebbe pensare di risolvere questo problema traslando ulteriormente il grafico delle ampiezze spostando la ω_c , ma questo non sarebbe possibile senza attraversare la zona che viene proibita per rispettare il vincolo sull'attenuazione di $n(t)$ oppure riabbassandolo ritorneremo alla situazione precedente dove non rispettavamo il vincolo di $d(t)$.

Ci viene dunque in aiuto il regolatore dinamico, che procederemo quindi a completare la progettazione del regolatore aggiungendo in serie al regolatore statico quello dinamico.

5 Sintesi del regolatore dinamico

In questa sezione, progettiamo il regolatore dinamico $R_d(s)$, dato che notiamo che, nonostante il regolatore statico, il margine di fase non è rispettato, creando la necessità di lavorare su $G_e(s)$. Dalle analisi fatte in Sezione 4, notiamo di essere nello Scenario di tipo B vista a lezione, visto che $\arg(G_e(j\omega)) + 180^\circ < M_f^* = 57.48878^\circ$ per ogni ω in $[\omega_{c,min}, \omega_{n,min}]$.

Dunque, progettiamo $R_d(s)$ ricorrendo a una rete anticipatrice con l'obiettivo di far rispettare il margine di fase fissando una certa ω_c^* ad una pulsazione desiderata.

La rete anticipatrice è costituita da un polo e da uno zero e sarà nella forma

$$R_d(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \alpha \tau s}$$

Nel nostro progetto abbiamo deciso di fissare la nostra $\omega_c^* = 550$, utilizzando le seguenti formule:

$$R_d(j\omega_c^*) = M^* e^{j\varphi^*}$$

da cui

$$\tau = \frac{M^* - \cos \varphi^*}{\omega_c^* \sin \varphi^*}$$

$$\alpha\tau = \frac{\cos \varphi^* - \frac{1}{M^*}}{\omega_c^* \sin \varphi^*}$$

da queste formule possiamo isolare M^* e φ^* tali che

$$|G_e(j\omega_c^*)|_{\text{dB}} + 20 \log M^* = 0 \implies M^* \approx 1198.69$$

$$M_f^* = 180^\circ + \arg(G_e(j\omega_c^*)) + \varphi^* \implies \varphi^* \approx 62.2850$$

Si ottengono $\tau \approx 2.4609$ e $\alpha \approx 3.8744 \times 10^{-4}$

In Figura, mostriamo il diagramma di Bode della funzione d'anello utilizzando il regolatore dinamico ottenuto sopra $L(s) = R_d(s)G_e(s)$

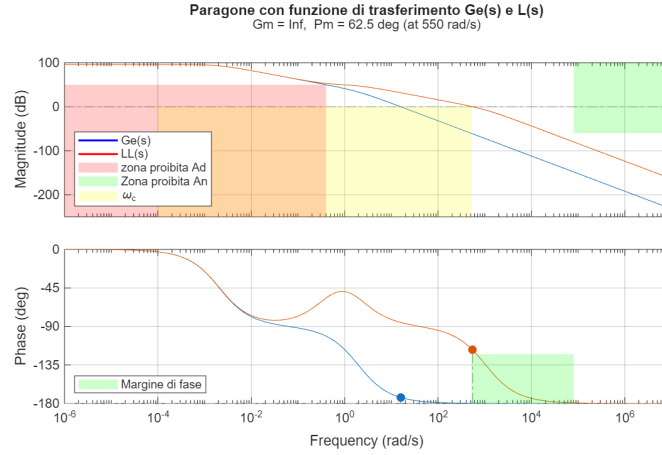


Figura 4: Paragone con funzione di trasferimento $G_e(s)$ e $L(s)$

Possiamo notare che la $L(s)$ così ottenuta rispetta tutte le specifiche del progetto, rispetto al grafico di $G_e(s)$ avvicinandosi alla zona proibita del disturbo di misura poiché abbiamo spostato il nostro $|L(\omega_c)| = 0$ a 550, notiamo che per far rispettare il margine di fase abbiamo dovuto anche aggiungere a M_{fmin} un + 5

6 Test sul sistema linearizzato

In questa sezione, testiamo l'efficacia del controllore progettato sul sistema linearizzato utilizzando MATLAB.

In Figura mostriamo lo schema a blocchi del sistema in anello chiuso

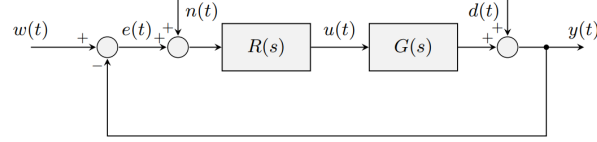


Figura 5: Schema a blocchi del sistema in anello chiuso

Di seguito è riportato il grafico che illustra la risposta del sistema a fronte di un ingresso a gradino con la nostra $L(s)$

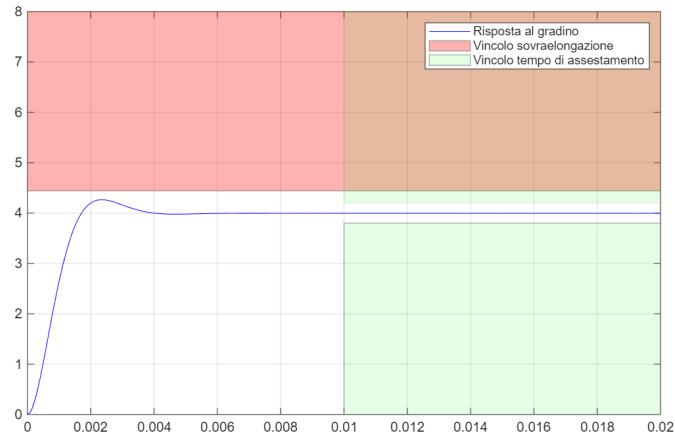


Figura 6: Risposta del sistema ad un gradino

Il risultato rispetta i vincoli di sovraelongazione e di tempo di assestamento descritti al punto. Inoltre possiamo notare dalle seguenti figure che rispettivamente i disturbi in uscita e di misura vengono abbattuti quasi completamente.

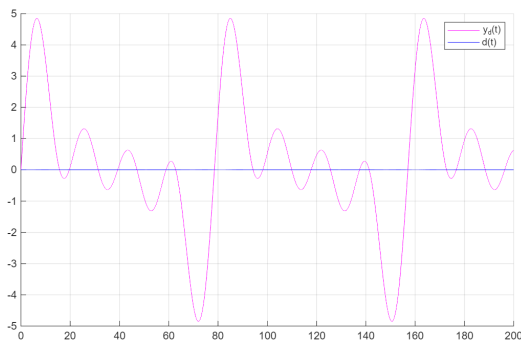


Figura 7: Disturbo in uscita

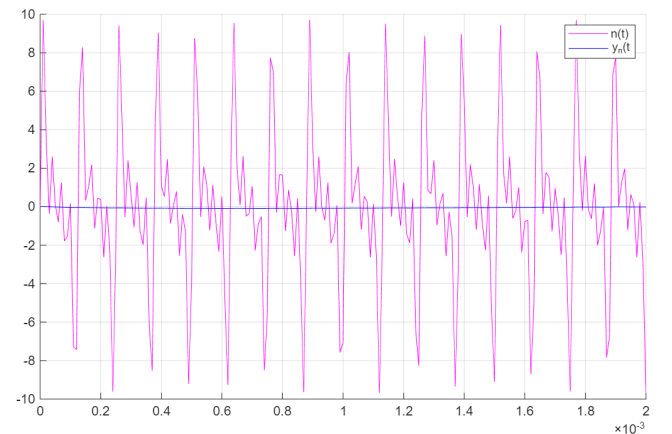


Figura 8: Disturbo di misura

7 Test sul sistema non lineare

In questa sezione, testiamo l'efficacia del controllore progettato sul modello non lineare con $d(t)$ e $n(t)$

In Figura, con Simulink, mostriamo lo schema a blocchi del sistema in anello chiuso

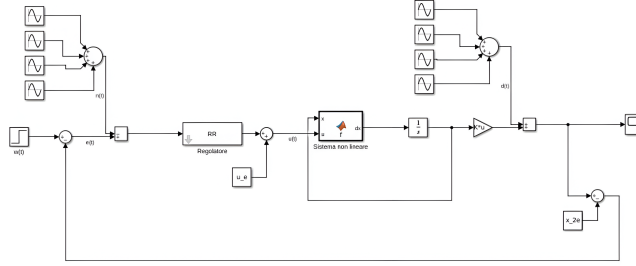


Figura 9: Animazione con ingresso onda quadra

Per riottenere il sistema non linearizzato abbiamo inserito i seguenti componenti:

- L'ingresso è un blocco che genera una funzione a gradino unitario.
- Un blocco LTI System contiene la funzione del regolatore RR.
- Dei blocchi che emulano dei disturbi $d(t)$ e $n(t)$, dove il disturbo di misura $n(t)$ è messa in retroazione e successivamente anche inserito il disturbo sull'uscita $d(t)$
- Un blocco MATLAB Function è il centro del sistema e contiene la funzione $f(x, u)$.
- Un integratore che integra il valore di uscita del blocco MATLAB per ottenere x da $\dot{x}$. Abbiamo inoltre scelto i valori dell'equilibrio $[x_{1e}, x_{2e}]$ per l'integratore.
- Il guadagno moltiplica il valore di uscita dell'integratore per la matrice $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Di seguito è riportato il grafico in merito alla risposta del sistema a fronte di un ingresso $w(t) = 2 * 1(t)$ con in ingresso dei disturbi:

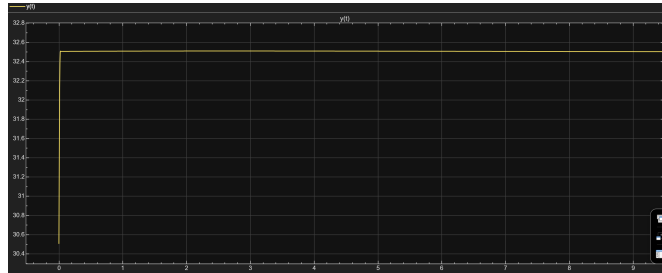


Figura 10: Grafico sistema non linearizzato in risposta a $w(t) = 2 * 1(t)$ simulink

Si nota che il gradino è traslato di un valore x_{2e} e converge quindi a 32.5036, tuttavia i tempi di assestamento risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli del sistema non linearizzato.

8 Punti opzionali

8.1 Animazione

Nel nostro progetto abbiamo deciso di attuare l'animazione del nostro scaldatore dopo l'utilizzo del regolatore con due ingressi, una di tipo sinusoidale e l'altra di tipo onda quadra, utilizzando come supporto grafico un termometro che ci fa osservare l'uscita e un indicatore triangolare blu che indica l'ingresso.

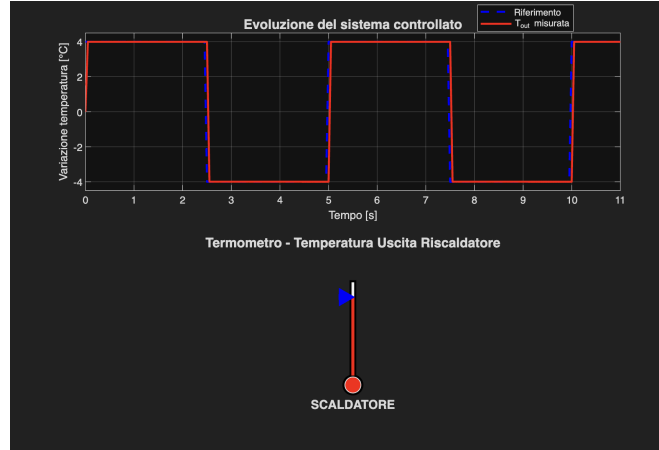


Figura 11: Animazione con ingresso onda quadra

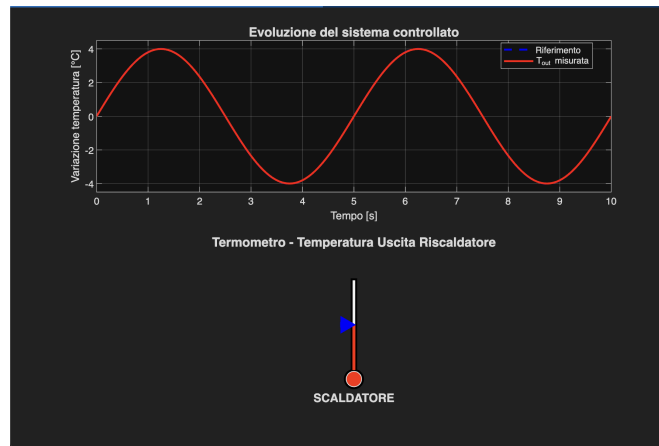


Figura 12: Animazione con ingresso sinusoidale

Notiamo dalle due figure e dal termometro che, all'inserimento dell'ingresso sinusoidale e onda quadra, l'uscita del nostro sistema segua il comportamento del nostro ingresso di riferimento (y_{rif}) facendoci vedere che è esattamente ciò che volevamo ottenere.

8.2 Range di ampiezza

In questo punto proviamo a esplorare il range di ampiezza di riferimenti a gradino tali per cui il controllore rimane efficace sul sistema non lineare, sfruttando sempre lo schema simulink mostrato in precedenza nel punto 5.

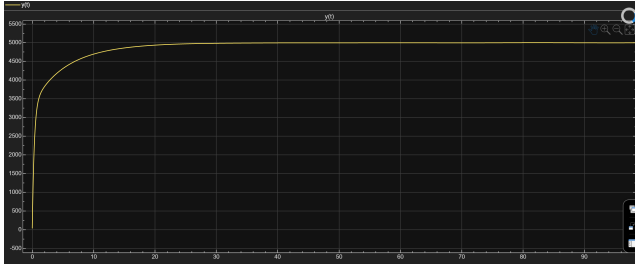


Figura 13: Gradino a 5000

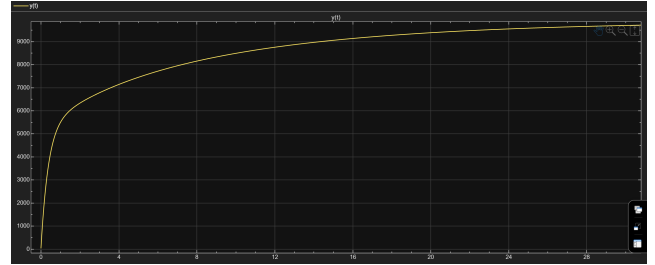


Figura 14: Gradino a 10,000

Notiamo dalle due immagini viste che all'aumentare del gradino anche per un range di numeri elevati([2;+10,000]) il sistema funziona, ma il tempo per convergere al valore desiderato aumenta all'aumentare del gradino.

9 Conclusioni

Questo progetto ci ha permesso di osservare il comportamento di un riscaldatore elettrico che riscalda dell'aria in transito, avendoci fornito già le equazioni differenziali, a noi restava solo linearizzare il sistema attorno al punto di equilibrio per ridurre la complessità del progetto, che era intrinsecamente non lineare. Da questo punto in poi per determinare il comportamento del sistema, dopo aver trovato la funzione di trasferimento del sistema linearizzato, dovevamo rispettare le specifiche date del progetto, per far ciò abbiamo deciso di utilizzare il regolatore statico $R_s(s)$ e dinamico $R_d(s)$. Alla fine della progettazione abbiamo dovuto testare il nostro sistema trovato con delle simulazioni perturbate da disturbi e rumori e con delle animazioni, mostrandoci come il nostro sistema oltre che rispettare le specifiche date, attui il comportamento voluto facendoci arrivare alla fine del progetto.